



Kontest 2 – Juniorzy

Zadanie 1. Punkt G leży na boku DC równoległoboku $ABCD$. Przekątne przecinają się w punkcie M . Odcinki DB oraz AG przecinają się w punkcie E , a GB oraz AC w punkcie F . Udowodnij, że suma pól trójkąta AMB oraz figury $MFGE$ jest równa sumie pól trójkąta AED i trójkąta BFC .

Zadanie 2. Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi spełniającymi

$$(a + c)(b + d) = ac + bd.$$

Znajdź najmniejszą możliwą wartość wyrażenia

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}.$$

Zadanie 3. Niech $a_1, a_2, a_3, \dots$ będzie ciągiem dodatnich liczb rzeczywistych takim, że $a_1 = 1$ oraz dla każdej liczby naturalnej n zachodzi $a_{n+1}^2 + a_{n+1} = a_n$. Udowodnij, że dla każdego n zachodzi $a_n \geq \frac{1}{n}$.

Zadanie 4. Niech N będzie liczbą nieparzystą, $N \geq 3$. W turnieju bierze udział N tenisistów. Przed rozpoczęciem mistrzostw komisja ustawia zawodników w kolejności według swojej oceny umiejętności. W trakcie mistrzostw każdy zawodnik rozgrywa dokładnie jeden mecz z każdym innym zawodnikiem, a każdy mecz ma zwycięzcę.

Mecz nazywamy *zaskakującym*, jeśli jego zwycięzca został oceniony przez komisję niżej od przegranego.

Po zakończeniu turnieju zawodnicy są ustawiani w kolejności według liczby odniesionych zwycięstw. W przypadku remisu stosuje się początkowy porządek ustalony przez komisję, aby rozstrzygnąć, który zawodnik będzie wyżej.

Okazuje się, że porządek końcowy jest dokładnie taki sam jak początkowy porządek komisji. Jaka jest maksymalna możliwa liczba zaskakujących meczów, które mogły się wydarzyć?